

浙江大学实验报告

姓名：李彦萱 专业：电子科学与技术 学号：3250100761
课程名称：智能物联网(AIoT)系统设计 任课老师：史治国，楼东武，綦成林
实验名称：MQTT.fx 和 华为云平台通信 实验日期：2026.3.9

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

注册使用华为云并创建产品和设备，并利用 MQTT.fx 连接华为云，实现消息下发和数据上报

1.2 实验要求

- 注册华为云 IoTDA 管理平台并激活
- 创建华为云产品与设备
- 创建 5 个属性：Temperature, Photores, RED, GREEN, BLUE
- 利用 MQTT.fx 连接华为云（亮起小绿灯）
- 数据下发：消息下发和命令下发（要有截图和说明）
- 数据上报：将云平台的五个模型分别设置为 Temperature=1, Photores=2, RED=3, GREEN=4, BLUE=5

2 实验原理

MQTT.fx：模拟 IoT 设备，负责连接、上报数据、接收命令。

华为云 IoTDA：MQTT Broker，负责鉴权、消息路由、设备管理、数据存储。

3 实验内容

1、注册华为云 IoTDA 管理平台并激活

hw_008615345716921

hw093317013

账号ID: b9b0f2709e644c16b7ad39ce5d21d...

账号名: hw_008615345716921_01

账号状态: 已实名认证

2、创建华为云产品与设备

freeStandardInsta... 运行中

10 1万 1000

消息上下行TPS 每日消息数上限 同时在线设备数上限

详情 变更

包年/包月 | 31天后到期

IoTDA实例 / 设备管理 / 设备详情

AAADevice 在线

使用指南

设备信息 云端运行日志 云端下发 设备影子 消息跟踪 设备监控 子设备 标签 群组

设备名称	AAADevice	所属资源空间	DefaultApp_69ae...	所属产品	test1
设备ID	69ae7d411885b39c5010f...	设备标识码	ESP32	认证类型	密钥 重置密钥
节点类型	直连设备	固件版本	-	软件版本	-
设备描述	- 编辑	注册时间	2026/03/09 16:0...	激活时间	2026/03/09 16:26:40 GMT+08:00
最近上线时间	2026/03/09 16:26:39 GMT+08:00	MQTT连接参数	查看		

物模型数据

当产品下定义物模型，设备按照物模型定义上报的属性数据

注意：当上报属性名称和产品模型不一致或属性名称中包含特殊字符(., dollar符号(\$), 空char(十六进制的ASCII码为00)时，将无法正常刷新属性数据。

查看全部属性

3、创建 5 个属性：Temperature, Photores, RED, GREEN, BLUE

Arduino

服务类型 Arduino | 服务描述

属性列表 ②

新增属性

删除

☐ 属性名称	数据类型	访问方式	描述	操作
☐ Temperature	decimal(小数)	可读	--	复制 修改 删除
☐ Photores	int(整型)	可读	--	复制 修改 删除
☐ RED	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐ GREEN	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐ BLUE	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除

总条数: 5 | 已选: 0

命令列表 ②

新增命令

删除

☒ 命令名称	下发参数	响应参数	操作
☐ RedOn	RED	--	复制 修改 删除
☐ GreenOn	GREEN	--	复制 修改 删除
☐ BlueOn	BLUE	--	复制 修改 删除
☒ RGB	RED, GREEN, BLUE	--	复制 修改 删除

4、利用 MQTT.fx 连接华为云

MQTT连接参数

×

clientId

69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32_0_0_2026030909

username

69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32

password

hostname

c6f947f13c.st1.iotda-device.cn-east-3.myhuaweicloud.com

port

8883

protocol

MQTTS

取消

一键复制

Profile Name

local mosquitto

Profile Type

MQTT Broker

MQTT Broker Profile Settings

Broker Address

127.0.0.1

Broker Port

1883

Client ID

MQTT_FX_Client

Generate

General

User Credentials

SSL/TLS

Proxy

LWT

Connection Timeout

30

Keep Alive Interval

60

Clean Session

☒

Auto Reconnect

☐

Max Inflight

10

MQTT Version

☒ Use Default

3.1.1

Clear Publish History

Clear Subscription History

Revert

Profile Name

local mosquitto

Profile Type

MQTT Broker

MQTT Broker Profile Settings

Broker Address

c6f947f13c.st1.iotda-device.cn-east-3.myhuaweicloud.com

Broker Port

1883

Client ID

69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32_0_0_2026030909

Generate

General

User Credentials

SSL/TLS

Proxy

LWT

User Name

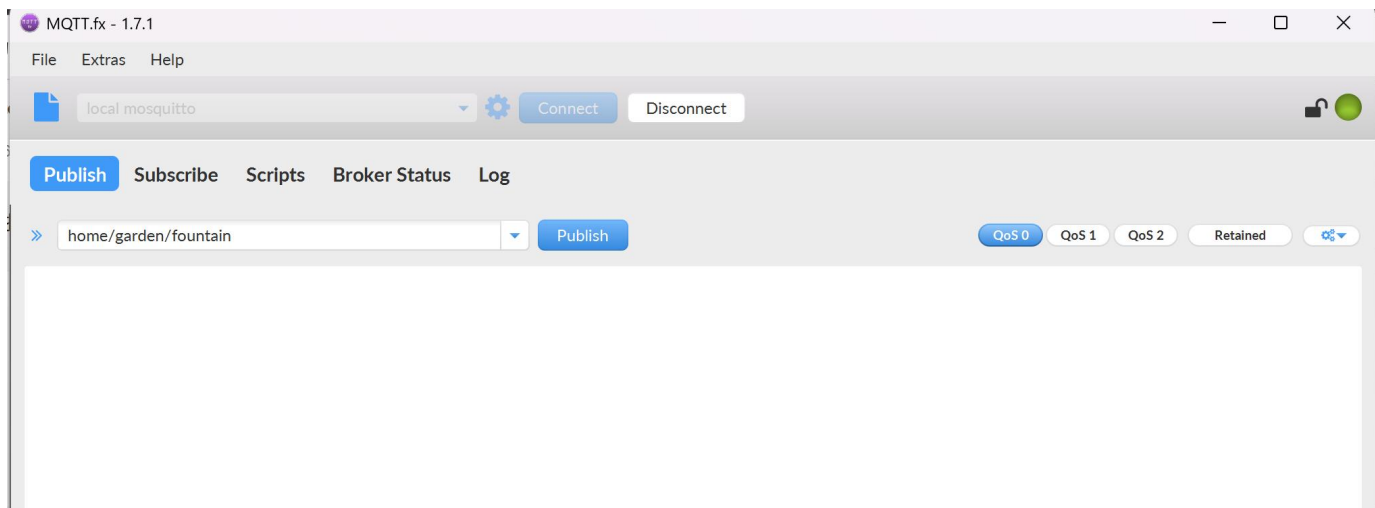
69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32

Password

Cancel

OK

Apply



设备列表 批量注册 批量更新 批量删除 文件上传 批量下发消息 批量下发同步命令 批量下发异步命令

注册设备 删除 解冻 冻结

所属资源空间: DefaultApp_69aeyitw 所属产品: test1 添加筛选条件 高级搜索

状态	设备名称	设备标识码	设备ID	所属资源空间	所属产品	节点类型	操作
在线	AAAdevice	ESP32	69ae7d411885...	DefaultApp_69aeyitw	test1	直连设备	详情 调试 更多

总条数: 1 | 已选: 1

10 < 1 >

5、数据下发：消息下发和命令下发

A. 消息下发

调试输入

应用模拟器

命令下发 消息下发 Topic

★ Topic

base64编码 ☒ 否 ☐ 是

★ 消息内容

调试输出

刷新 清空日志

全部 应用接收&&设备上报 应用下发&&设备接收

应用模拟器

数据发送 数据发送类型: 消息下发 2026/03/09 16:57:07 GMT+08:00

```
{  "message": "AAA阅后即焚"}
```

QoS 0 QoS 1 QoS 2 Autoscroll

\$oc/devices/69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32/sys/commands/1

\$oc/devices/69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32/sys/commands/request_id=2a8486ac-c3e8-4a61-835a-59acd40d074b

\$oc/devices/69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32/sys/commands/#

\$oc/devices/69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32/sys/messages/1

\$oc/devices/69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32/sys/messages/down

Topics Collector (0) QoS

\$oc/devices/69ae7d411885b39c5010f3e_ESP32/sys/messages/down

09-03-2026 16:57:07.61027146

```
{ "name": null, "id": "d72de69c-35c2-419a-8704-6e3b49c81ff4", "content": "AAA阅后即焚" }
```

B. 命令下发

下发命令

×

i

同步命令成功下发后，设备需要在20秒内向平台回复响应，否则会认为命令请求超时。[了解更多](#)

*选择命令

Arduino: RGB

▼

RED

12

GREEN

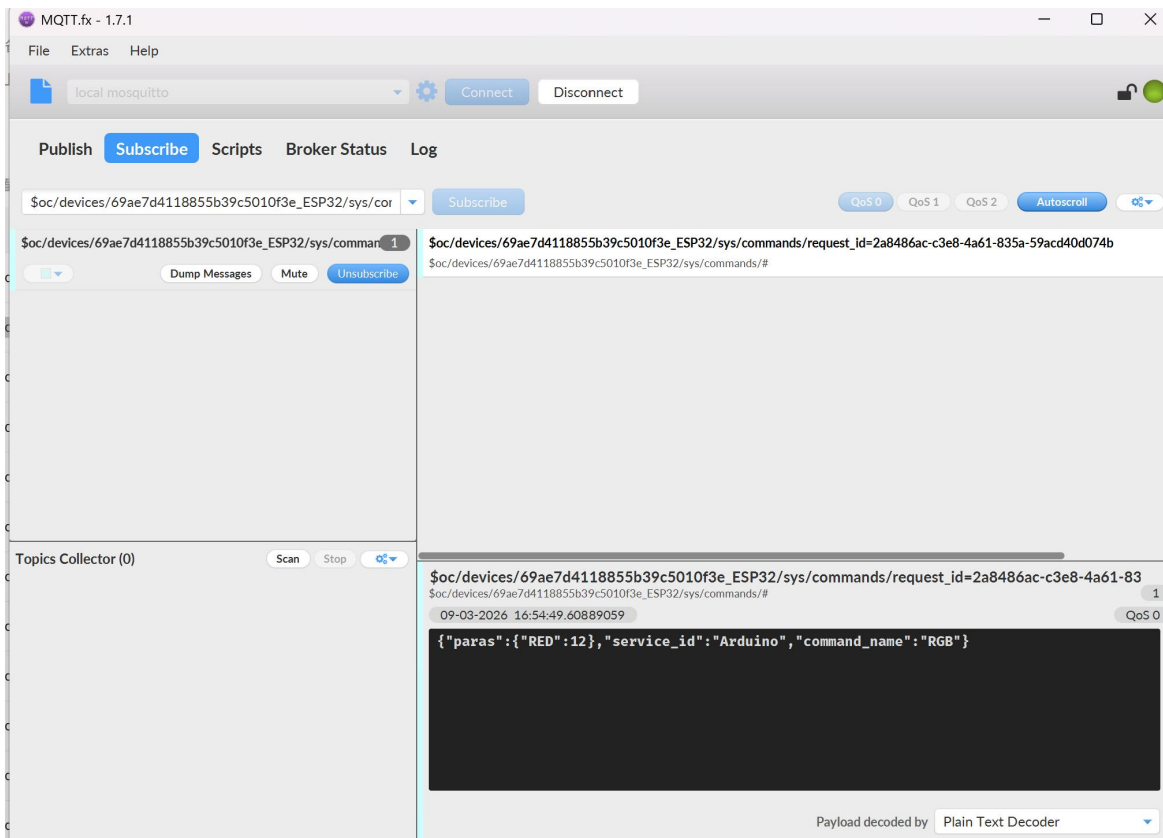
参数类型: int

BLUE

参数类型: int

取消

确定



6、数据上报:

PublishSubscribeScriptsBroker StatusLog

>>

\$oc/devices/69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32/sys/prc

▼

Publish

```
{"services":[{"service_id":"Arduino","properties":{"Temperature":25.36,"RED":15,"GREEN":50,"BLUE":250}}]}
```

AAAdevice在线🔗

当产品下定义物模型，设备按照物模型定义呈现上报的属性数据

注意：当上报属性名称和产品模型不一致或属性名称中包含特殊字符点(.)、dollar符号(\$)、空char(十六进制的ASCII码为00)时，会无法正常刷新属性数据。

请输入服务名称

Arduino

最新更新时间：2026/03/09 16:59:55 GMT+08:00

Temperature (单位: °C)

Temperature

25.36

RED

RED

15

GREEN

GREEN

50

BLUE

BLUE

250

Photores

Photores

--

总条数：5

16

<

1

>

4 实验结果和分析

实验结果如上，顺利完成实验内容